ØVELSE 1.3

Flammefarver

Formål

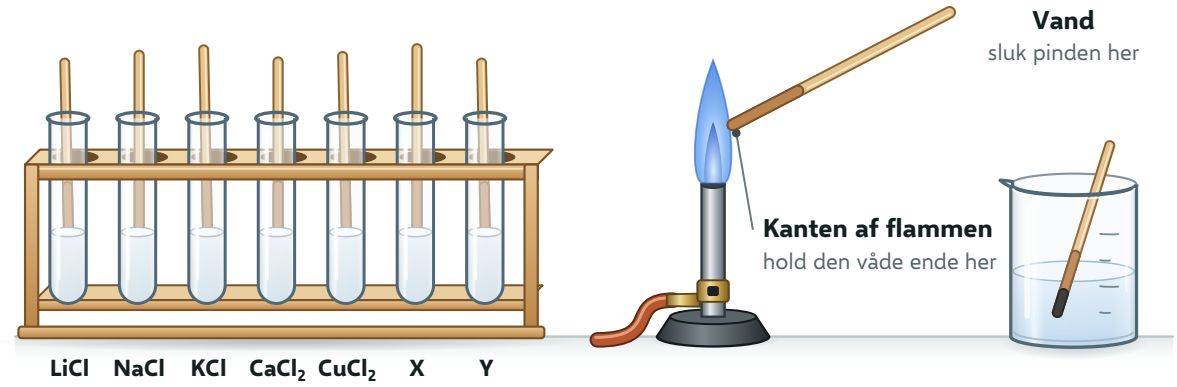
Du skal undersøge, hvilken farve fem metaller giver en flamme, og bruge farverne til at finde metallet i to ukendte salte.

I flammen får atomets yderste elektron energi nok til at hoppe ud i en skal længere ude. Når elektronen falder tilbage, sender atomet lys ud. Lysets farve er forskellig fra grundstof til grundstof.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, bægerglas med vand, træpinde, der har ligget i blød i opløsninger af lithiumchlorid, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid og kobber(II)chlorid, og to pinde med ukendte salte, X og Y.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op. Sluk en brændende pind i vandet.

Fremgangsmåde



Figur 1: Pindene holdes én ad gangen ind i kanten af flammen og slukkes bagefter i vandet.

1. Tænd bunsenbrænderen, og skru op for luften, til flammen er blå.
2. Hold den våde ende af pinden med lithiumchlorid ind i kanten af flammen (figur 1). Skriv flammens farve i skemaet.
3. Sluk pinden i vandet.
4. Gør det samme med de fire andre salte og til sidst med pind X og pind Y.
5. Læg de brugte pinde i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Pind	Salt	Formel	Flammens farve
1	lithiumchlorid	LiCl	
2	natriumchlorid	NaCl	
3	kaliumchlorid	KCl	
4	calciumchlorid	$CaCl_2$	
5	kobber(II)chlorid	$CuCl_2$	
X	ukendt	?	
Y	ukendt	?	

Efterbehandling

1. Hvilket metal er der i de to ukendte salte? Skriv dine svar i skemaet.

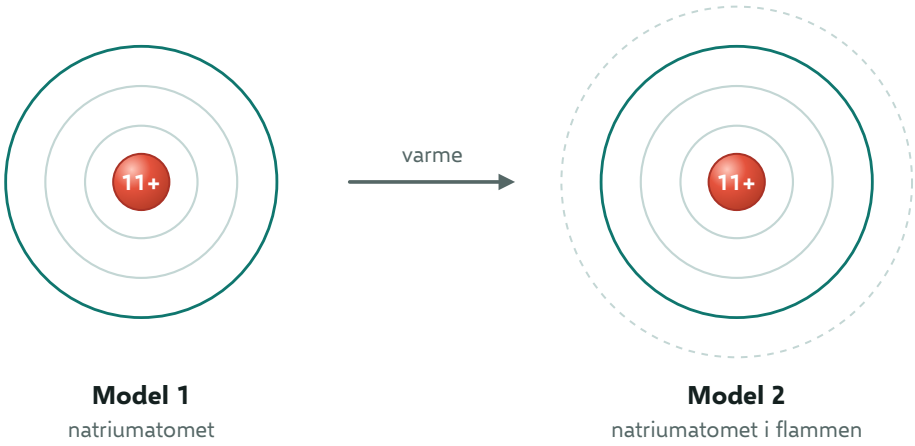
Pind	Flammens farve	Samme farve som pind nr.	Metal i saltet
X			
Y			

2. Formlerne viser, at alle fem salte indeholder chlor, Cl. Flammens farve kommer fra **chlor** / **metallet**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret med resultatskemaet.

3. Find de fire metaller i det periodiske system, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium, Li	3	(2, 1)	2	1
Natrium, Na				
Kalium, K				
Calcium, Ca				

4. Figur 2 viser to tomme skalmodeller af natrium. Tegn atomets 11 elektroner i model 1. Tegn dem igen i model 2, men her er den yderste elektron hoppet ud i 4. skal. Tegn til sidst en pil i model 2, som viser, hvor elektronen falder hen, når atomet sender lys ud.



Figur 2: To tomme skalmodeller af natrium. Den stiplede cirkel er 4. skal.

5. En fyrværkeriraket skal lyse grønt, og en anden skal lyse gult. Hvilke af de fem salte ville du vælge til de to raketter?